



4^º CONCURSO COLOMBIANO DE COHETERÍA DEPORTIVA 2026

Reglamento General



Reglamento General de Competencia - Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva CCCD2026

SateLab - ALAS (Aerospace Latin American Suborbitals) © Todos los derechos reservados, 2026.

Aviso de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual

Este documento y todo su contenido —incluyendo, pero no limitado a, textos, gráficos, imágenes y diseño— están protegidos por derechos de autor y otras leyes de propiedad intelectual. Los derechos de autor de este documento pertenecen a sus autores y están reservados.

Se prohíbe la reproducción, distribución, modificación, transmisión, publicación o uso de cualquier parte de este documento sin el permiso expreso y por escrito de sus autores. El acceso y uso de este documento se otorgan únicamente para fines personales y no comerciales.

Para solicitar permisos o licencias para el uso de este material, por favor contacte a sus autores. Cualquier uso no autorizado puede constituir una violación de las leyes de derechos de autor y otras leyes aplicables.

El incumplimiento de estas restricciones puede dar lugar a acciones legales y a la búsqueda de compensación por daños. Agradecemos su respeto por los derechos de propiedad intelectual y por la creatividad de los autores y creadores.



Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva CCCD2026: Reglamento General de Competencia

1. INTRODUCCIÓN	5
1.1 Propósito	5
1.2 Alcance	5
1.3 Definiciones	5
1.4 Referencias	6
2. OBJETIVOS DEL CONCURSO	7
3. PARTICIPANTES ELEGIBLES	7
3.1 Quiénes pueden participar	7
3.2 Requisitos de inscripción	8
3.3 Elegibilidad técnica	8
3.4 Equipos regionales y nacionales	8
4. CATEGORÍAS DE COMPETENCIA Y USO DE MOTORES	9
4.1 Clasificación y certificación de motores	9
4.2 Documento de Motores Permitidos (DMP)	9
4.3 Documento de Categorías y Retos (DCR)	9
4.4 Control y trazabilidad	10
5. REQUISITOS TÉCNICOS DE LOS COHETES	10
5.1 Contenido mínimo del DCP (a presentar por el equipo)	10
5.2 Uso del DCP en la evaluación:	11
5.3 Vehículo de competencia	11
5.4 Sistemas de recuperación	11
5.5 Dimensiones, peso y cargas	11
5.6 Estabilidad y aerodinámica	12
5.7 Equipamiento de seguridad adicional	12
6. PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA	12
6.1 Inspección inicial	12
6.2 Inspección en el pad	12

6.3 Registro y certificación	13
6.4 Seguridad en operaciones	13
7. SISTEMA DE PUNTUACIÓN Y PREMIOS	13
7.1 Principios generales de puntuación	13
7.2 Bonificaciones	14
7.3 Premios	14
8. CÓDIGO DE CONDUCTA	14
8.1 Principios generales	14
8.2 Seguridad y responsabilidad	14
8.3 Integridad y devolución	15
8.4 Sanciones por incumplimiento	15
9. CRONOGRAMA ANUAL, CATEGORÍAS Y FASES	15
9.1 Fases del Concurso	15
10. INSPECCIÓN, LANZAMIENTO Y OPERACIÓN DEL EVENTO	16
10.1 Zona de lanzamiento	16
10.2 Montaje en pad y procedimiento de ignición	16
10.3 Recuperación y retiro del vehículo	16
10.4 Registro de vuelo	17
11. PROCESO DE APELACIÓN	17
11.1 Derecho de apelación	17
11.2 Comisión de apelación	18
11.3 Procedimiento de revisión	18
12. INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	19
13. SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD	20
13.1 Cobertura de póliza general	20
13.2 Activación de la póliza	21
13.4 Protocolos de emergencia general	22
13.5 Responsabilidades de seguridad	23
13.6 Cierre de emergencia	23
14. DISPOSICIONES FINALES	24
APÉNDICE A — DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, ABREVIATURAS Y FORMATOS DE REFERENCIA	25
A.1. Abreviaturas y Siglas Oficiales	25
A.2. Glosario Técnico	26
A.3. Relación entre Documentos Técnicos y Fases del Concurso	27

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

El presente reglamento tiene como objetivo establecer un marco normativo único, coherente y comprensible que regule la organización, desarrollo y evaluación del **Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva** —en sus versiones nacional y regional—, garantizando:

- la equidad entre participantes;
- la seguridad de todos los involucrados;
- la claridad de los procedimientos;
- la consistencia administrativa en todo el territorio colombiano;
- la alineación con estándares internacionales reconocidos en cohetería deportiva (como IREC, LASC, entre otros).

Además, este reglamento integra los documentos técnicos especializados (**NSRT, PIC, SPP, CCRD, DCR, DMP, DCP, DCE**) como parte integrante del sistema normativo del Concurso.

1.2 Alcance

Este reglamento establece el marco normativo unificado del Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva, aplicable a todas las ediciones nacionales y regionales.

Cada concurso adoptará este reglamento general y contará con versiones específicas de los documentos técnicos complementarios (**NSRT, PIC, SPP, CCRD, DCR, DMP, DCP, DCE**), que reflejarán las condiciones, motores y características propias de esa edición.

1.3 Definiciones

Se adoptan las siguientes definiciones (inspiradas en IREC v1.6 y adaptadas al contexto nacional):

- **Participante:** persona individual o equipo inscrito en el Concurso.
- **Equipo:** conjunto de participantes que desarrollan un vehículo de cohetería para competencia.

- **Cohete / vehículo:** dispositivo diseñado para lanzamiento, que incluye motor, estructura y sistema de recuperación.
- **Motor certificado:** motor comercial con certificación reconocida (NAR, Tripoli, CAR u organismo equivalente).
- **Inspección técnica:** revisión previa al lanzamiento conforme al documento PIC.
- **Puntuación:** sistema de evaluación establecido en el documento SPP.
- **Apelación:** solicitud de revisión de una decisión oficial conforme a la Sección 11.

Las abreviaturas oficiales se detallan en el **Apéndice A**.

1.4 Referencias

Este reglamento se inspira en los estándares internacionales reconocidos, especialmente:

- *IREC Rules & Requirements v1.6*
- *LASC Rules & Requirements*
- *Código de Seguridad de Tripoli Colombia*

Asimismo, los documentos de apoyo que lo complementan son:

NSRT, PIC, SPP, CCRD, DCR, DMP, DCE.

2. OBJETIVOS DEL CONCURSO

- 2.1 Fomentar el interés de jóvenes, estudiantes y aficionados en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) mediante la coherencia deportiva.
- 2.2 Promover el diseño, construcción, lanzamiento y recuperación segura de cohetes, con estándares técnicos, operativos y de seguridad.
- 2.3 Garantizar que la competencia se realice en condiciones de equidad, transparencia y respeto, con reglas claras y comunes para todos los participantes.
- 2.4 Desarrollar competencias de trabajo en equipo, innovación, metodología técnica, análisis de riesgos y responsabilidad social en el contexto de la coherencia.
- 2.5 Mantener una plataforma nacional que permita la integración de las competencias regionales y nacionales, con estándares uniformes y conexión con estándares internacionales adaptados al contexto colombiano.
- 2.6 Asegurar que todos los aspectos de la operación (inscripción, inspección, lanzamiento, puntuación, apelación) estén respaldados por normas técnicas específicas (NSRT, PIC, SPP, CCRD, DCR, DCE) para la seguridad, integridad y fiabilidad del proceso.

3. PARTICIPANTES ELEGIBLES

3.1 Quiénes pueden participar

- Equipos conformados por estudiantes de instituciones educativas (bachillerato o técnico), universidades, y aficiones organizadas, siempre que cumplan con los requisitos de inscripción del Concurso.
- Cada institución o grupo podrá inscribirse con uno o más equipos, conforme a los criterios vigentes en cada edición.
- También pueden participar grupos regionales cuando la edición regional lo permita.
- Podrán participar menores de edad (conforme a la normativa de protección de menores vigente en Colombia), siempre que cuenten con autorización de sus padres o tutores y cumplan con el Código de Conducta (ver Sección 10).

3.2 Requisitos de inscripción

- Completar formulario oficial de inscripción, entrega de documentos requeridos (identificación, carta de responsabilidad, autorización de tutores si aplica).
- Pago de tarifas de inscripción si aplica (según edición y región).
- Aceptación de este reglamento y de los documentos asociados (NSRT, PIC, SPPP, CCRD, DCR, DCE).
- Declaración del motor certificado a utilizar (deberá cumplir con la limitación de clasificación H; ver Sección 4).
- Cumplimiento del calendario de hitos que defina la organización del Concurso (inspección, entrega de documentación, etc).

3.3 Elegibilidad técnica

- El cohete proyectado debe cumplir con los requisitos técnicos del Concurso (ver Sección 6).
- El motor debe ser certificado y clasificado hasta nivel H (ver Sección 4).
- El equipo debe haber pasado la inspección técnica previa al lanzamiento (Sección 7).

3.4 Equipos regionales y nacionales

- Los equipos registrados en ediciones regionales 2025 podrán competir en la fase nacional, siempre que cumplan con la normativa nacional unificada.
- Las regionales adoptan este reglamento como marco general; la organización regional podrá añadir normativas locales siempre que **no contravengan** este reglamento general.

4. CATEGORÍAS DE COMPETENCIA Y USO DE MOTORES

4.1 Clasificación y certificación de motores

Todos los motores empleados en el Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva deberán ser **motores comerciales certificados** por entidades reconocidas internacionalmente (NAR, Tripoli, CAR o equivalentes).

El uso de motores caseros, experimentales, modificados o sin certificación está estrictamente prohibido, salvo que la organización lo autorice de forma expresa y documentada.

La **distribución, almacenamiento y entrega** de los motores será responsabilidad exclusiva del Comité del Concurso, salvo disposición diferente en el **DMP – Documento de Motores Permitidos**.

4.2 Documento de Motores Permitidos (DMP)

Los motores autorizados para cada edición del Concurso serán definidos en el **DMP – Documento de Motores Permitidos**, emitido por el Comité Técnico Nacional.

El DMP establecerá:

- el listado completo de motores permitidos;
- fabricante, modelo, tipo de combustible y certificación;
- impulso total, empuje, masa propulsora y observaciones operativas;
- restricciones o recomendaciones particulares.

Solo podrán emplearse motores incluidos en el DMP vigente.

Cualquier motor no contemplado en el DMP se considerará **no autorizado**.

4.3 Documento de Categorías y Retos (DCR)

- El **DCR – Documento de Categorías y Retos** define las **categorías de competencia**, los **objetivos técnicos**, los **retos específicos de altitud o desempeño**, y las **condiciones de evaluación** de cada edición.

4.4 Control y trazabilidad

- Los equipos no podrán sustituir, modificar o intercambiar motores sin autorización del Comité Técnico.
- El Comité Organizador garantizará la **trazabilidad completa** de cada motor desde su entrega hasta su lanzamiento o recuperación.

5. REQUISITOS TÉCNICOS DE LOS COHETES

Antes del montaje y la inspección, cada equipo deberá preparar y presentar su **DCP – Documento de Diseño, Construcción y Pruebas**, el cual formará parte de la documentación obligatoria a entregar según el PIC.

5.1 Contenido mínimo del DCP (a presentar por el equipo)

El DCP deberá incluir, como mínimo:

- Resumen ejecutivo del proyecto.
- Objetivo de la misión (categoría y reto según DCR).
- Planos y especificaciones del vehículo (dimensiones, materiales, masas).
- Cálculos de estabilidad (CP/CG), previsiones de trayectoria y análisis aerodinámico.
- Especificaciones del motor y su integración (referencia al DMP).
- Sistema(s) de recuperación y su verificación (paracaídas, arneses, mecanismos de despliegue).
- Resultados de pruebas previas (ensayos de banco, pruebas estructurales, verificación de ignición si aplica), con fechas, responsables y registro de observaciones.
- Procedimientos de montaje y listas de inspección (checklists).
- Evaluación de riesgos y medidas mitigantes (referencia al NSRT y al plan de emergencias).
- Registro de versiones (control de cambios del DCP) y firma del responsable técnico del equipo.

5.2 Uso del DCP en la evaluación:

- El DCP será utilizado por los inspectores durante las fases de revisión (pre-inspección y pad inspection). La calidad, completitud y coherencia del DCP influyen en la puntuación en aspectos de diseño, construcción y pruebas según el SPP.

5.3 Vehículo de competencia

- El cohete debe estar diseñado, construido y recuperado de forma segura, conforme a lo dispuesto en el documento NSRT (Norma de Seguridad en Cohetería – Técnica).
- El cohete debe emplear un motor certificado incluido en el **DMP vigente**, y cumplir con los parámetros estructurales y de seguridad definidos en el **NSRT**.
- Estructura, sistemas de recuperación, y otras partes del cohete deben cumplir los requisitos mínimos establecidos en NSRT, incluida la estabilidad, resistencia al despegue y aterrizaje, mediciones de peso, dimensiones máximas, etc.

5.4 Sistemas de recuperación

- El cohete debe llevar un sistema de recuperación que garantice aterrizaje seguro y minimización de riesgos.
- Las partes de recuperación deben estar dimensionadas adecuadamente al peso del vehículo y al viento local, y cumplir las normas de mantenimiento, revisión y reutilización.

5.5 Dimensiones, peso y cargas

- Cada vehículo debe indicar peso total listo para lanzamiento, dimensiones (longitud máxima permitida, diámetro máximo si aplica).
- La organización fijará límites específicos (por ejemplo, longitud máxima 80 cm, diámetro máximo 60 mm).
- Si se incluye carga útil (payload), esta debe estar claramente indicada, no exceder un peso máximo fijado por la edición, y su efecto no debe comprometer la seguridad del cohete.
- Las cargas útiles deben estar autorizadas por la inspección técnica (ver Sección 6) y cumplir las regulaciones locales de transporte, manipulación y lanzamiento.

5.6 Estabilidad y aerodinámica

- El cohete debe presentar estabilidad en vuelo (centro de presión detrás del centro de gravedad en condiciones de vuelo) conforme a los cálculos presentados por el equipo.
- Los participantes deben proporcionar análisis de estabilidad, estructura, materiales y procedimientos de seguridad (ver documento DCR).
- Se prohíben diseños que comprometan la seguridad por inestabilidad, desprendimiento de partes o trayectoria impredecible.

5.7 Equipamiento de seguridad adicional

- La organización podrá requerir equipo de rastreo GPS si lo considera pertinente (inspirado en estándares internacionales como IREC) para garantizar la localización del vehículo tras vuelo.

6. PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA

6.1 Inspección inicial

- Antes del lanzamiento, todo vehículo debe someterse a una inspección técnica conforme al documento PIC (Procedimiento de Inspección y Certificación).
- Las inspecciones pueden realizarse en varios hitos: pre-inscripción del vehículo, pre-vuelo (día del lanzamiento) y post-vuelo (verificación de integridad).
- Un cohete que no pase la inspección **no podrá lanzarse**, o deberá corregir las deficiencias según lo indicado por los inspectores.

6.2 Inspección en el pad

- Se verificará que el motor a utilizar coincida con el declarado y certificado.
- Se revisará que la zona de lanzamiento cumpla las distancias mínimas de seguridad, conforme al documento NSRT.

6.3 Registro y certificación

- Una vez aprobado, el cohete recibirá un sello o número de aprobación técnica que lo autoriza al lanzamiento.
- Se dejará un registro oficial de la inspección (documento estándar puede ser parte del PIC).
- Las modificaciones posteriores a la inspección deben notificarse y re-inspeccionarse antes de el lanzamiento.

6.4 Seguridad en operaciones

- La organización del Concurso debe asegurar que exista zona de seguridad, personal de control, señalización y permisos locales (si aplica) según el documento DCR.
- El equipo debe cumplir los procedimientos de emergencias, comunicaciones, supervisión y retiro de vehículos de la zona posterior al lanzamiento.

7. SISTEMA DE PUNTUACIÓN Y PREMIOS

7.1 Principios generales de puntuación

- El sistema de puntuación se describe en detalle en el documento SPP.
- La puntuación considera múltiples factores tales como: calidad del diseño, innovación, estabilidad de vuelo, altitud alcanzada (o cumplimiento del objetivo definido), recuperación segura, presentación técnica, cumplimiento de calendario, penalizaciones por incumplimientos de seguridad o del reglamento.
- Los criterios de evaluación se comunicarán con anticipación y serán los mismos para todos los participantes de cada categoría.
- Se fomentará la transparencia: cada equipo recibirá hoja de puntuación y podrá revisar su desempeño.

7.2 Bonificaciones

- La organización podrá fijar bonificaciones especiales (por ejemplo, innovación, presentación, divulgación) y penalizaciones (conducta inapropiada).

7.3 Premios

- Para cada edición, se otorgarán premios a los primeros puestos (1°, 2°, 3° como mínimo) conforme al documento SPP.
- Los premios pueden ser trofeos, medallas, diplomas, material técnico, becas o reconocimientos institucionales.
- La entrega de premios se realizará en ceremonia oficial al cierre del evento.
- Los criterios para los reconocimientos especiales serán publicados antes del evento.

8. CÓDIGO DE CONDUCTA

8.1 Principios generales

- Cada participante, equipo, juez, organizador y patrocinador debe respetar el documento CCRD (Código de Conducta y Responsabilidad de las Delegaciones).
- Se exige comportamiento ético, de respeto mutuo, de competencia limpia, de cuidado de la seguridad y del entorno.
- Quedan prohibidos acciones como: sabotaje, uso de materiales no permitidos sin autorización, manipulación de resultados, conducta discriminatoria, incumplimiento deliberado de las normas de seguridad.

8.2 Seguridad y responsabilidad

- Los responsables del equipo deben asegurarse de que todos los miembros conocen la normativa de seguridad (NSRT) y los protocolos de emergencia.
- La **recuperación de los cohetes**, una vez autorizada por el Director de Lanzamientos, será ejecutada **únicamente por el equipo especializado de rescate del Comité Organizador**, el cual

cuenta con la capacitación, protocolos y equipos adecuados para esta labor.

- Los participantes **no podrán ingresar al área de impacto ni realizar maniobras de rescate por cuenta propia**, salvo autorización expresa del Comité Técnico y bajo acompañamiento del personal autorizado.
- Los menores de edad deben contar con supervisión adecuada y autorización de tutores.

8.3 Integridad y devolución

- Una vez recuperado el cohete, el equipo de rescate lo entregará al Comité Técnico para su evaluación y registro de vuelo.
El Comité será responsable de certificar los resultados del vuelo y su cumplimiento con los objetivos de la categoría correspondiente.

8.4 Sanciones por incumplimiento

- La organización podrá aplicar sanciones que van desde penalizaciones de puntuación, exclusión de premios, hasta descalificación del equipo según la gravedad del incumplimiento, de conformidad con el documento CCRD.
- Se podrá imponer sanción de “advertencia” por primera infracción leve, “penalización” por infracción moderada y “descalificación” por infracción grave o reiterada.

9. CRONOGRAMA ANUAL, CATEGORÍAS Y FASES

9.1 Fases del Concurso

- **Inscripción:** apertura de formulario, pago y entrega de documentación.
- **Entrega de documentación técnica:** ficha del proyecto, motor certificado, plan de vuelo, análisis de riesgos.
- **Inspección técnica:** conforme a la Sección 6.
- **Stage de pre-lanzamiento:** montaje, ensayo, briefing de seguridad.
- **Lanzamiento:** en la fecha y lugar designados por la organización.

- **Puntuación y premiación:** entrega de resultados, ceremonia de cierre.
- **Proceso de apelación:** tras publicación de resultados, periodo para apelaciones (ver Sección 12).

10. INSPECCIÓN, LANZAMIENTO Y OPERACIÓN DEL EVENTO

10.1 Zona de lanzamiento

- Debe cumplir los requisitos mínimos de seguridad del documento NSRT y el Código de Seguridad de Tripoli Colombia: zona despejada, distancia mínima de público, dirección de viento, superficie segura, señalización.
- La organización designará una “Rampa de lanzamiento” y personal calificado (control de pad) conforme al documento PIC.

10.2 Montaje en pad y procedimiento de ignición

- Antes del montaje del cohete en el pad, el equipo presentará la documentación de inspección aprobada.
- El técnico de lanzamiento verificará motor, sistema de ignición, cableado, sistema de recuperación, zona de detonación.
- Se aplican los tiempos mínimos de espera, distancia mínima de seguridad y señal de “all clear” conforme a NSRT.
- Está prohibido modificar el motor o estructura después de la inspección sin reinspección.

10.3 Recuperación y retiro del vehículo

- Una vez completado el vuelo y declarado seguro el campo por el **Director de Lanzamientos**, la **recuperación del cohete será realizada exclusivamente por el equipo especializado de rescate del Comité Organizador**, siguiendo los **protocolos establecidos en el NSRT vigente y el Código de Seguridad de Tripoli Colombia**.

- Los equipos participantes **no deben ingresar al área de impacto ni intentar recuperar el vehículo por cuenta propia**, salvo autorización expresa del Comité Técnico y bajo acompañamiento del personal autorizado.
- En caso de pérdida de contacto visual o aterrizaje fuera del área de recuperación, el equipo participante deberá **reportar de inmediato la última ubicación conocida y los datos de vuelo relevantes** (dirección del viento, altitud estimada, trayectoria observada) al centro de control del evento, para que el personal de rescate actúe según lo previsto en el **NSRT y el Código de Seguridad de Tripoli Colombia**.
- Una vez recuperado, el cohete será **entregado al Comité Técnico** para su inspección post-vuelo y registro de desempeño.
- El **retiro o devolución final del vehículo** se realizará conforme a las **instrucciones del Comité Organizador**, una vez finalizadas las verificaciones y el registro oficial de resultados.

10.4 Registro de vuelo

- La organización mantendrá un “Flight Card” o registro de lanzamiento para cada equipo, en el que se anotará motor usado, altura alcanzada, recuperación, incidencias, observaciones de inspectores y jueces.
- Ese registro servirá para la puntuación y para eventuales apelaciones.

11. PROCESO DE APELACIÓN

11.1 Derecho de apelación

- Todo equipo participante tiene derecho a apelar una decisión relativa a inspección técnica, puntuación, sanción o descalificación.
- El plazo para presentar la apelación será definido por la organización (ejemplo: dentro de las 2 horas posteriores a la publicación del resultado, o en versión local según cronograma).
- La apelación deberá presentarse por escrito, firmada por el responsable del equipo, e incluir fundamentación técnica o de procedimiento.

11.2 Comisión de apelación

- La organización designará una Comisión de Apelación, independiente del jurado de puntuación, para revisar los casos.
- La Comisión podrá confirmar la decisión, modificarla (por ejemplo, corregir errores de cálculo) o revertirla (deshacer sanción, restituir puntuación).
- La decisión de la Comisión será final y vinculante.

11.3 Procedimiento de revisión

- La Comisión revisará la documentación del equipo, los informes de inspección, la hoja de puntuación original y el motivo de la apelación.
- Podrá convocar al responsable del equipo para explicar su caso si así lo estima necesario.
- Si se detecta error procedimental por parte de la organización (por ejemplo fallo en registro de datos), la Comisión podrá ordenar la modificación del resultado.
- Las decisiones de apelación serán notificadas por escrito al equipo y publicadas con transparencia.

12. INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

Sigla	Documento	Descripción
NSRT	Norma de Seguridad en Cohetería – Técnica	Define los requisitos de seguridad, zonas, ignición y responsabilidades.
PIC	Procedimiento de Inspección y Certificación	Establece hitos de inspección, criterios de aprobación y documentación técnica.
SPP	Sistema de Puntuación y Premios	Contiene la metodología de evaluación y criterios de premiación.
CCRD	Código de Conducta y Responsabilidad de las Delegaciones	Regula la conducta, sanciones y responsabilidades de todos los participantes.
DCR	Documento de Categorías y Retos	Define las categorías, objetivos técnicos, retos y parámetros de evaluación.
DMP	Documento de Motores Permitidos	Define los motores certificados autorizados, su clasificación, fabricante y características técnicas.
DCE	Documento de Cumplimiento y Evaluación	Incluye auditorías, registros, reportes y evaluación post-evento.

DCP	Diseño Construcción y Pruebas	Documento técnico presentado por cada equipo que describe el diseño, cálculos, materiales, sistemas de recuperación, ensayos y plan de seguridad.
------------	-------------------------------	---

Cada equipo, al inscribirse, acepta estos siete documentos como parte integral del reglamento.

El Comité Nacional deberá publicar **DCR y DMP de forma conjunta** antes de cada edición.

13. SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD

13.1 Cobertura de póliza general

Todos los participantes, jueces, voluntarios, personal logístico y miembros del Comité Organizador estarán amparados por una **póliza de seguro integral** contratada por la organización del Concurso.

Dicha póliza deberá cubrir, como mínimo:

- Lesiones personales o daños físicos durante el desarrollo de actividades del evento.
- Daños materiales causados por el lanzamiento, recuperación o manipulación de equipos.
- Responsabilidad civil frente a terceros.
- Atención médica inmediata y gastos de traslado en caso de accidente.

El Comité Organizador publicará, antes del inicio de cada edición, el alcance específico y la entidad aseguradora en el **DCE – Documento de Cumplimiento y Evaluación** correspondiente.

13.2 Activación de la póliza

En caso de incidente o accidente, el procedimiento de activación de la póliza será el siguiente:

1. Reporte inicial:

- Cualquier persona que presencie el incidente deberá notificar de inmediato al **Oficial de Seguridad** o al **Director de Campo**.
- El Coordinador documentará hora, lugar, personas involucradas y descripción breve.

2. Evaluación primaria:

- El Coordinador de Seguridad, junto con el personal de primeros auxilios, clasificará el evento según su gravedad (leve, moderado, grave o muy grave).
- En caso de duda, se considerará **grave por precaución**.

3. Activación de protocolo:

- Para incidentes **graves o muy graves**, se suspenderán inmediatamente todas las operaciones de lanzamiento.
- Se activará el protocolo de emergencia general y se notificará a la aseguradora según los canales definidos en el DCE.
- Se dará prioridad a la atención médica y evacuación antes de cualquier trámite administrativo.

4. Registro y comunicación:

- El Comité levantará un informe oficial dentro de las 24 horas posteriores al evento.
- Copia del informe se enviará a la aseguradora, a la entidad educativa (si aplica) y al Comité Nacional de Cohetería Deportiva.

13.3 Clasificación de emergencias

Nivel	Descripción	Acción inmediata
Leve	Situaciones menores sin riesgo para personas ni equipos (caídas, tropiezos, fallos menores).	Atención de primeros auxilios, registro del evento, continuidad de actividades previa verificación de seguridad.
Moderada	Incidentes que pueden causar lesiones o daños parciales a estructuras o equipos.	Suspensión temporal del área afectada, revisión técnica y reporte al Coordinador de Seguridad.
Grave	Riesgo alto de lesiones, incendio, pérdida de control del vehículo o impacto fuera de zona segura.	Activación inmediata del protocolo de emergencia, evacuación parcial del campo y notificación a la aseguradora.
Muy grave	Situaciones con amenaza a la vida humana, incendios mayores, pérdida total de control o daño ambiental significativo.	Suspensión total del evento, activación del plan de emergencia general, coordinación con autoridades locales y aseguradoras.

13.4 Protocolos de emergencia general

El Comité Organizador deberá garantizar la existencia y socialización de un **Plan de Emergencia y Evacuación** antes del inicio de cada competencia, que incluya:

- Mapa de zonas seguras, puntos de encuentro y rutas de evacuación.
- Personal designado para primeros auxilios, extinción de incendios y coordinación de emergencias.

- Equipamiento mínimo de seguridad: botiquines, extintores, camillas, radios, señalización y puntos de hidratación.
- Comunicación directa con cuerpos de socorro, policía y servicios médicos locales.
- Procedimiento para suspensión y reanudación segura de actividades tras una emergencia.

13.5 Responsabilidades de seguridad

- **Participantes:** cumplir las normas establecidas en el **NSRT** y atender las instrucciones del Comité de Seguridad.
- **Comité de Seguridad:** supervisar las condiciones del campo, emitir alertas preventivas y coordinar las acciones de emergencia.
- **Dirección del Concurso:** garantizar la vigencia de la póliza, gestionar la atención de los incidentes y reportar resultados al Comité Nacional.

El incumplimiento de las medidas de seguridad o la omisión de reporte de incidentes constituirá una falta grave conforme al **CCRD – Código de Conducta y Responsabilidad de las Delegaciones**.

Además todos los participantes, Comité de Seguridad y Direcciones del Concurso deberán seguir y acogerse a la normativa del Código de Seguridad de Tripoli Colombia

13.6 Cierre de emergencia

Una vez resuelta la situación y asegurada la zona, el Comité podrá:

- Reanudar el evento si las condiciones son seguras;
- O, en caso contrario, **suspender o reprogramar la jornada**, priorizando la integridad de los participantes.

Toda decisión será documentada en el informe final del evento y anexada al **DCE – Documento de Cumplimiento y Evaluación**.

14. DISPOSICIONES FINALES

- 14.1 Este reglamento general entra en vigor para la edición nacional del Concurso de cada año y para todas las regionales que lo adopten (a partir de la edición 2026).
- 14.2 La organización nacional se reserva el derecho de actualizar este reglamento antes de cada edición, previa publicación de la versión revisada con al menos 90 días de anticipación.
- 14.3 En caso de contradicción entre este reglamento general y regulaciones internas regionales, prevalece este reglamento general, salvo que la diferencia sea en favor de los participantes y no comprometa seguridad ni certificación.
- 14.4 La interpretación de este reglamento corresponde al Comité Organizador Nacional del Concurso, cuyos fallos son vinculantes.
- 14.5 Cualquier asunto no contemplado en este reglamento será resuelto a criterio del Comité Organizador, aplicando los principios de este reglamento, los documentos técnicos asociados y la buena fe deportiva.
- 14.6 Este reglamento podrá ser traducido al español y publicado en versión bilingüe (español/inglés) para facilitar su divulgación internacional, pero la versión en español tendrá validez legal en el territorio colombiano.

APÉNDICE A — DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, ABREVIATURAS Y FORMATOS DE REFERENCIA

A.1. Abreviaturas y Siglas Oficiales

Sigla	Documento / Concepto	Descripción resumida
CCRD	Código de Conducta y Responsabilidad de las Delegaciones	Regula el comportamiento ético, responsabilidades, sanciones y deberes de los equipos y organizadores.
DCE	Documento de Cumplimiento y Evaluación	Reúne reportes de cumplimiento, actas, evaluaciones post-evento, y registro de póliza y emergencias.
DCP	Documento de Diseño, Construcción y Pruebas	Documento técnico presentado por cada equipo que describe el diseño, cálculos, materiales, sistemas de recuperación, ensayos y plan de seguridad.
DCR	Documento de Categorías y Retos	Define objetivos, tipos de misión, metas de altitud o desempeño, y criterios específicos de cada categoría de competencia.
DMP	Documento de Motores Permitidos	Contiene la lista de motores certificados autorizados para la edición vigente, sus parámetros técnicos y trazabilidad.
NSRT	Norma de Seguridad en Cohetería – Técnica	Norma base de seguridad, distancias, zonas, ignición, roles y protocolos operativos.

PIC	Procedimiento de Inspección y Certificación	Establece las etapas de revisión técnica, documentación, pruebas y certificación de vuelo.
SPP	Sistema de Puntuación y Premios	Define la metodología de evaluación, ponderaciones, penalizaciones, premios y mecanismos de transparencia.

A.2. Glosario Técnico

Término	Definición
Altitud objetivo	Altura máxima que debe alcanzar el cohete según su categoría o reto técnico.
Centro de presión (CP)	Punto donde actúan las fuerzas aerodinámicas del cohete durante el vuelo. Debe situarse detrás del centro de gravedad para garantizar estabilidad.
Centro de gravedad (CG)	Punto de equilibrio del vehículo.
Flight Card	Tarjeta o registro individual de vuelo donde se consignan datos de motor, altitud, desempeño, observaciones y resultados.
Motor certificado	Motor comercial validado por una organización reconocida (NAR, Tripoli, CAR o equivalente) que cumple con normas internacionales de seguridad.
Pad de lanzamiento	Plataforma o base segura desde la cual se lanza el cohete.

Plan de emergencia	Conjunto de medidas preventivas y reactivas para atender incidentes, evacuaciones y situaciones críticas durante el evento.
Protocolo de activación de póliza	Procedimiento oficial que establece los pasos para notificar, registrar y activar la cobertura de seguro en caso de accidente.
Recuperación controlada	Proceso mediante el cual el vehículo es recuperado por el equipo de rescate autorizado, garantizando seguridad y trazabilidad.
Trazabilidad del motor	Registro de entrega, instalación y uso del motor desde la recepción por el Comité hasta el vuelo.

A.3. Relación entre Documentos Técnicos y Fases del Concurso

Fase del Concurso	Documento Regente	Propósito / Uso Principal
Inscripción y registro	CCRD, DCR, DMP	Declaración de motor, categorías, aceptación de responsabilidades.
Diseño y desarrollo del vehículo	DCP, DCR	Validación técnica del proyecto, análisis de estabilidad y riesgos.
Inspección técnica y certificación	PIC, NSRT	Evaluación de cumplimiento, aprobación de vuelo.
Lanzamiento y operación	NSRT, DCE	Aplicación de normas de seguridad, seguimiento de vuelo, atención de emergencias.

Evaluación y premiación	SPP, DCE	Cálculo de puntajes, publicación de resultados y entrega de premios.
Apelaciones y cierre	CCRD, DCE	Procedimientos de apelación, informes post-evento y registro de lecciones aprendidas.